

PANDUAN BRIEF & NASKAH PRESENTASI

UAS SISTEM MULTIMEDIA

Studi Komparasi Tiga Algoritma Kompresi PNG Berbasis GUI

Kelompok 7 (Informatika):

1. Ramadan Nurwahid (23) - Moderator & Presenter Umum
2. Hilwa (126) - Presenter Teori Dasar
3. Syahir (124) - Presenter Teknis & Kode Program
4. Salma (125) - Presenter Testing & Analisis Hasil

I. Strategi Pembagian Peran (Role Division)

Pembagian materi presentasi didasarkan pada tingkat pengetahuan dan fokus keahlian masing-masing anggota kelompok:

- Ramadan (Umum): Bertanggung jawab sebagai moderator, mengenalkan kelompok, membacakan latar belakang, rumusan masalah, kesimpulan kelompok, serta menutup presentasi secara formal.
- Hilwa (Mudah/Teori): Menyampaikan bagian teori yang lebih konseptual dan mudah dipahami, yaitu pengenalan format gambar PNG, karakteristik kompresi lossless, serta perbandingan teoretis singkat 3 algoritma.
- Syahir (Teknis): Menjelaskan arsitektur perangkat lunak, detail algoritma kompresi Deflate Baseline (zlib), dan implementasi kode Python beserta penanganan threading GUI.
- Salma (Testing): Memaparkan bagian pengujian (testing), skenario pengujian dengan dataset terkontrol, analisis tabel data hasil eksperimen, serta temuan unik per kategori citra.

II. Naskah Presentasi Detail per Slide (Slide-by-Slide Script)

Slide 1: Cover & Pendahuluan

PRESENTER: RAM

Cues/Panduan Visual: Menyapa audiens/dosen, membuka sesi, memperkenalkan anggota kelompok, dan menyampaikan judul.

"Selamat pagi/siang Bapak Dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari Kelompok 7 Jurusan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung akan mempresentasikan proyek Sistem Multimedia kami yang berjudul: 'Studi Komparasi Tiga Algoritma Kompresi PNG Menggunakan Python Berbasis GUI'. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Ramadan Nurwahid, lalu rekan saya Hilwa, Syahir, dan Salma. Pada presentasi ini, kami membagi pemaparan menjadi 4 bagian utama: pendahuluan, landasan teori, metodologi & teknis, serta hasil pengujian."

Slide 2: Latar Belakang & Rumusan Masalah

PRESENTER: RAM

Cues/Panduan Visual: Menjelaskan mengapa proyek ini dibuat dan apa saja rumusan masalahnya.

"Kita ketahui bersama bahwa pertukaran citra digital dalam multimedia sangatlah tinggi. Format PNG menjadi standar karena kualitas lossless dan transparansinya, namun ukuran file-nya sering kali besar. Oleh karena itu, optimasi kompresi lossless pada chunk IDAT sangat penting untuk efisiensi penyimpanan dan transmisi data. Dari sana, rumusan masalah kami adalah: Pertama, bagaimana membangun aplikasi kompresi PNG berbasis GUI yang responsif? Kedua, seberapa efektif reduksi ukuran file menggunakan Deflate Baseline, Zopfli, dan OxiPNG? Dan ketiga, bagaimana perbandingan waktu kompresi di antara ketiga algoritma tersebut? Materi selanjutnya mengenai landasan teori akan dipaparkan oleh Hilwa. Kepada Hilwa dipersilakan."

Slide 3: Landasan Teori (Format PNG & 3 Algoritma)

PRESENTER: HILWA

Cues/Panduan Visual: Menjelaskan teori format PNG dan 3 algoritma yang dibanding secara sederhana.

"Terima kasih Ramadan. Teman-teman sekalian, format PNG terdiri dari struktur chunk, di mana chunk IDAT menyimpan data piksel gambar yang terkompresi. Ada tiga algoritma utama yang kami kaji dan implementasikan secara penuh:

1. Deflate Baseline (zlib): Ini adalah standar industri yang menggabungkan algoritma LZ77 untuk mencari duplikasi string dan Huffman coding untuk kompresi bit. Algoritma ini berjalan sangat cepat.
2. Zopfli: Algoritma dari Google yang menghasilkan kompresi lebih rapat dibanding zlib biasa, namun komputasinya sangat lambat karena pencarian heuristik yang mendalam. Pada proyek ini kami integrasikan secara native menggunakan python-zopfli.
3. OxiPNG: Utilitas optimasi lossless berbasis bahasa Rust yang bekerja sangat cepat dengan multithreading. Kami integrasikan dengan executable oxipng.exe pada direktori tools/. Selanjutnya, rekan saya Syahir akan menjelaskan metodologi dan detail teknis kode program. Dipersilakan."

Slide 4: Metodologi & Alur Kerja Eksperimen

PRESENTER: SYA

Cues/Panduan Visual: Menjelaskan flowchart sistem, threading, dan struktur kode (sisi teknis).

"Terima kasih Hilwa. Masuk ke aspek teknis, kami merancang aplikasi desktop ini menggunakan Python dan Tkinter. Dapat dilihat pada flowchart alur proses di slide:

Dataset PNG dimuat -> GUI melakukan validasi jumlah file minimum 10 -> Proses batch dimulai.

Di sinilah kunci responsivitas sistem kami: kami mendelegasikan proses kompresi ke 'Worker Thread' (Utas Pekerja) secara asinkronus, sehingga antarmuka GUI utama tetap aktif dan tidak hang/freeze saat melakukan kompresi.

Materi selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan tampilan antarmuka GUI aplikasi kami di slide berikutnya."

Slide 5: Antarmuka GUI & Demonstrasi Aplikasi

PRESENTER: SYA

Cues/Panduan Visual: Menunjukkan screenshot GUI aplikasi setelah selesai kompresi batch untuk ketiga algoritma.

"Rekan-rekan sekalian, di slide ini dapat kita amati tangkapan layar antarmuka GUI aplikasi Tkinter kami setelah selesai melakukan kompresi batch. Pada gambar pertama sebelah kiri adalah tampilan untuk Deflate Baseline dengan rata-rata reduksi 2,78%. Gambar tengah menunjukkan hasil Zopfli Deflate yang berhasil mencapai reduksi 8,21%, dan Gambar kanan menunjukkan OxiPNG dengan reduksi optimal 15,08%. GUI dirancang interaktif untuk mempermudah pengguna memuat dataset, menavigasi file preview side-by-side secara dinamis, melihat log progress real-time, dan mengekspor hasil ke CSV dengan satu klik. Selanjutnya, rekan saya Salma akan memaparkan analisis hasil pengujian komparatif. Kepada Salma dipersilakan."

Slide 6: Hasil Pengujian Komparatif (Tabel & KPI)

PRESENTER: SAL

Cues/Panduan Visual: Menyajikan tabel hasil pengujian komparatif ketiga algoritma, menjelaskan keunggulan OxiPNG.

"Terima kasih Syahir. Kami menguji ketiga algoritma menggunakan dataset terkontrol sebanyak 10 file PNG. Hasil perbandingan rata-rata menunjukkan hasil yang sangat menarik:

1. Deflate Baseline: Tercepat dengan rata-rata 1.749,99 ms, namun rasio reduksi terkecil yaitu 2,78%.
2. Zopfli Deflate: Mampu mereduksi sebesar 8,21% namun dengan waktu komputasi yang sangat ekstrem lama, mencapai rata-rata 2.907.082 ms (sekitar 48 menit per file) akibat beban iterasi yang tinggi pada citra berukuran besar.
3. OxiPNG Optimizer: Merupakan pemenang global! Ia memberikan reduksi ukuran terbaik sebesar rata-rata 15,08% dengan waktu eksekusi sangat cepat, hanya 3.328,55 ms (sekitar 3,3 detik). OxiPNG memberikan efisiensi kompresi 5 kali lipat dari Deflate Baseline dengan penambahan waktu yang minimal. Detail grafik komparasi performa akan kita lihat pada slide berikutnya."

Slide 7: Visualisasi Grafik Perbandingan Performa

PRESENTER: SAL

Cues/Panduan Visual: Menyajikan grafik perbandingan visual rata-rata reduksi ukuran (size_comparison.png) dan rata-rata w

"Untuk mempermudah analisis komparatif, kami memvisualisasikan data dalam bentuk grafik batang. Pada grafik sebelah kiri, terlihat jelas keunggulan OxiPNG dalam persentase reduksi ukuran file yang mencapai rata-rata 15,08%, hampir dua kali lipat Zopfli dan 5 kali lipat Deflate.

Di sebelah kanan, kami membandingkan waktu eksekusi antara Deflate Baseline yang sangat cepat, yaitu 1,75 detik, dan OxiPNG yang sedikit lebih lambat yaitu 3,33 detik. Selisih waktu yang hanya 1,5 detik ini membuktikan efisiensi OxiPNG sebagai optimasi PNG terbaik. Kami sengaja mengeluarkan Zopfli dari grafik waktu karena rata-ratanya yang mencapai 48 menit akan mendistorsi skala grafik secara ekstrem."

Slide 8: Karakteristik Kompresi per Kategori Citra

PRESENTER: SAL

Cues/Panduan Visual: Menjelaskan temuan pengujian berdasarkan kategorisasi gambar untuk ketiga algoritma.

"Mari kita bedah karakteristik kompresi ini per kategori citra:

1. Kategori Foto: Rasio reduksi optimal di semua algoritma (mencapai 19,75% pada foto1 menggunakan OxiPNG) karena pola gradasi piksel yang melimpah.
2. Kategori Ilustrasi: OxiPNG memimpin dengan reduksi 15,43% pada ilustrasi1, sementara Deflate standar mengalami kenaikan ukuran file (-0,13%) karena overhead metadata pada file yang sudah teroptimasi.
3. Kategori Screenshot: OxiPNG memberikan reduksi terbaik hingga 19,07% pada Screenshot 1. Namun, kerapatan teks pada screenshot menuntut waktu kompresi terlama.
4. Kategori Transparansi: Kehadiran alpha channel mempersulit kompresi, namun OxiPNG and Zopfli masih berhasil memangkas ukuran file masing-masing sebesar 4,30% and 4,56%.

Selanjutnya, Ramadan akan menutup presentasi dengan kesimpulan kelompok kami."

Slide 9: Kesimpulan, Saran, & Penutup

PRESENTER: RAM

Cues/Panduan Visual: Menyampaikan kesimpulan kelompok, saran perbaikan sistem, dan menutup sesi presentasi.

"Terima kasih Salma. Sebagai kesimpulan kelompok kami:

Pertama, integrasi ketiga algoritma kompresi PNG pada GUI desktop berhasil diimplementasikan sepenuhnya.

Kedua, OxiPNG terpilih sebagai algoritma terbaik secara global dengan rata-rata reduksi 15,08% dan kecepatan eksekusi 3,3 detik.

Ketiga, Zopfli menghasilkan reduksi yang baik namun tidak cocok untuk pemrosesan batch interaktif GUI karena waktu komputasi yang sangat lama.

Saran ke depan adalah menambahkan slider konfigurasi tingkat optimasi OxiPNG langsung pada GUI serta memoles mekanisme pembatalan proses Zopfli agar lebih responsif.

Demikian presentasi dari Kelompok 7. Kami membuka sesi tanya jawab bagi dosen dan rekan-rekan. Terima kasih."

III. Tips Praktis untuk Presentasi UAS

1. Kontak Mata & Intonasi: Latih transisi pergantian giliran berbicara agar terdengar mulus. Hindari membaca slide kata-per-kata; gunakan naskah ini sebagai panduan inti saja.
2. Fokus Demonstrasi: Syahir sebaiknya menunjukkan potongan kode penting di `app.py` mengenai `'threading.Thread'` jika dosen bertanya tentang kestabilan GUI. Salma harus siap menjelaskan mengapa terjadi `'negative compression'` (-0.13%) pada ilustrasi.
3. Manajemen Waktu: Batasi presentasi kelompok maksimal 10-15 menit. Naskah di atas dirancang untuk durasi bicara sekitar 1-2 menit per slide.
4. Kesiapan Tanya Jawab: Bersikaplah jujur mengenai batasan program (seperti lamanya waktu eksekusi Zopfli mencapai 7.8 jam pada citra transparan2). Dosen sangat mengapresiasi kejujuran akademik dan pemahaman mendalam tentang kendala komputasi.